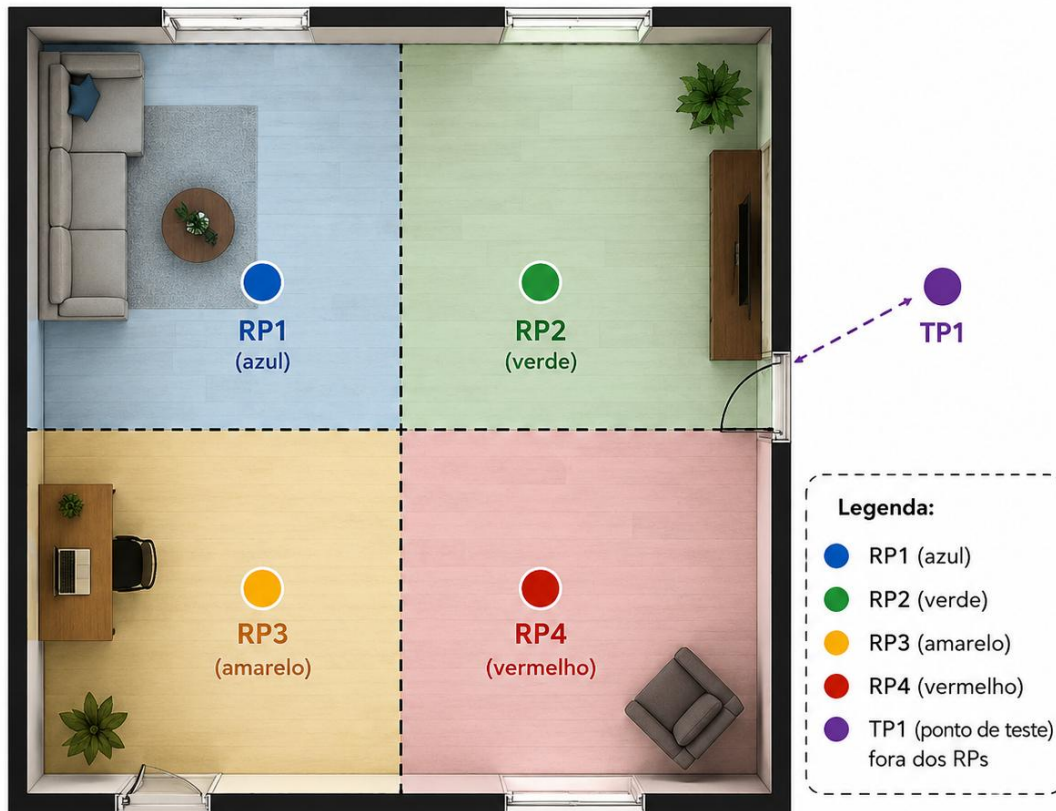


Explicação preliminar do trabalho final

Os RPs (Reference Points) serão os pontos conhecidos da casa ou da UFAM (lab ou corredor).

Visão aérea de um cômodo dividido em 4 RPs
com 1 TP fora dos RPs



RP = Reference Point (ponto de referência)
TP = Test Point (ponto de teste)

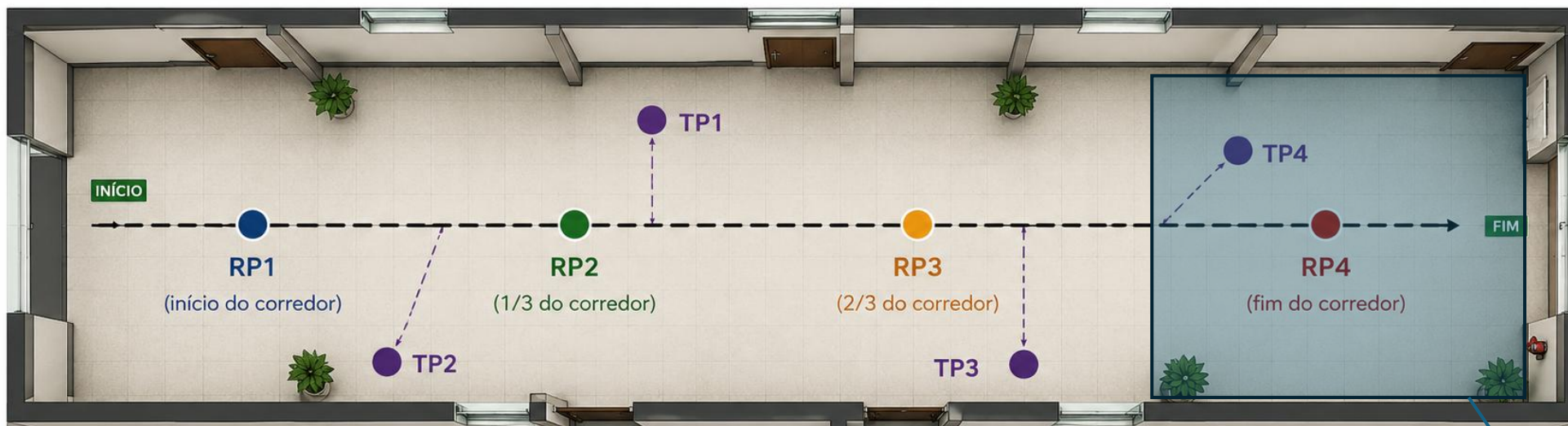
Objetivo:

Classificar o TP1 (ponto de teste) e
estimar em qual RP ele está mais próximo.

- Na figura ao lado os RPs significam os quadrantes da sala.
- Os RPs (reference points servem para treinar o algoritmo)
- Queremos localizar o quadrante correto durante o teste de determinação do TP.
- Os TPs são para testar o algoritmo a identificar o quadrante correto

Os RPs (Reference Points) serão os pontos conhecidos da casa ou da UFAM (lab ou corredor).

Visão aérea de um corredor – RPs em linha e TPs fora da linha



- Na figura ao lado o TP4 está na área do RP4.
- Queremos que o algoritmo identifique corretamente a área de localização

Legenda:

- RP1 – início do corredor
- RP2 – 1/3 do corredor
- RP3 – 2/3 do corredor
- RP4 – fim do corredor
- TP – Test Points (fora da linha dos RPs)

RPs (Reference Points):

Pontos conhecidos usados para treinamento do modelo.

TPs (Test Points):

Pontos usados para teste.
Estão fora da linha dos RPs para avaliar a capacidade de generalização.

Objetivo:

Dado um TP (medição RSSI), o modelo (ex.: WKNN) deve identificar o RP mais provável ou estimar sua posição ao longo do corredor.

Exemplo de avaliação:

- TP1 → próximo de RP2?
- TP2 → entre RP1 e RP2?
- TP3 → próximo de RP3?
- TP4 → entre RP3 e RP4?

- Na figura ao lado o TP4 está na área do RP4.

1. Dataset de Treinamento (RPs)

- Os RPs (Reference Points) serão os pontos conhecidos da casa ou na UFAM (total de 8 RPs).
- Exemplo:
 - RP1 → sala (quadrante 1)
 - RP2 → sala (quadrante 2)
 - RP3 → sala (quadrante 3)
 - RP4 → sala (quadrante 4)
 - RP5 → corredor (local 1)
 - RP6 → corredor (local 1)
 - RP7 → varanda
 - RP8 → banheiro
- Em cada RP:
 - coletar várias leituras RSSI;
- salvar:
 - RSSI de cada AP;
- Incluir label do RP.

Processo para coleta de dados em cada RP

- ap1 ap2 ap3 ap4 RP
- -51 -60 -72 -80 RP1
- -52 -61 -71 -79 RP1

1. Código para gerar ao final do processo um arquivo csv no formato acima. Utilizar por exemplo o seguinte ino (scan.ino) a seguir para capturar dados:

<https://www.dropbox.com/scl/fi/83hijq6lnvm3masjngz07/scan.ino?rlkey=8kgg2vpxdg2safdc6bhskdnwe&st=gv9866pe&dl=0>

2. Fechar a IDE do arduíno e direcionar dados da porta USB para arquivo. Para isso, utilizar o código salvar_wifi_serial.py:

https://www.dropbox.com/scl/fi/1ctmzd5y1bfuia7tjnv2z/salvar_wifi_serial.py?rlkey=jolrulzvf6vu62f400rxv5z4h&st=ogesxe7q&dl=0

Exemplo:

3. O código do passo anterior, gerará algo como o exemplo de arquivo a seguir (arquivo rssi_dados.txt):

https://www.dropbox.com/scl/fi/lncjw7mt810u2od4ryyn2/rssi_dados.txt?rlkey=o32awcpkkgc9esfhshb3bt5pw&st=ys453qe9&dl=0

```
SCAN_ID,SSID,BSSID,CHANNEL,RSSI
1,TFMARQUES ,3E:64:CF:2C:34:3A,4,-58
1,REDE TESTE AMAZON ON,3E:64:CF:4C:34:3A,4,-58
1,Celso_2G,E8:D2:FF:A5:B5:9B,7,-75
1,#CLARO-WIFI,EA:D2:FF:A5:B7:9C,7,-75
1,RANDY2G,08:C7:F5:2F:2B:64,11,-77
1,PH-ROCHA,84:0B:BB:E4:E2:B2,6,-79
1,#CLARO-WIFI,3A:1F:48:54:4C:50,11,-80
1,fernandaRafael,30:1F:48:54:4C:50,11,-80
1,CHIODINI-IoT,82:E4:CE:8C:C0:C4,6,-82
1,MANUELA,80:2D:1A:4F:EA:82,6,-83
1,MariaLuiza_2G-IoT,0A:C7:F5:03:7A:90,11,-85
1,DULCEMOURA,30:1F:48:56:56:04,1,-87
1,Medeiros85,08:C7:F5:03:20:F2,11,-87
1,Bichinho-mesh,38:16:5A:48:97:84,7,-88
1,Pantoja,D4:92:5E:E4:0B:54,1,-89
1,CLARO_2G5G,E4:4E:12:B1:8C:BD,8,-89
1,FamiliaCapote,80:2D:1A:1F:20:3C,8,-89
1,Twibi,80:8F:E8:67:99:A9,4,-90
1,#CLARO-WIFI,3E:F9:F0:68:7A:0B,8,-90
1,CURUMIN,80:2D:1A:51:7B:E2,11,-90
1,FNH_5G,38:91:48:49:31:23,11,-90
1,MariaLuiza_2G,08:C7:F5:03:7A:8F,11,-90
1,BJ2G,84:01:12:BF:05:F7,4,-91
1,CLARO_4936ED,38:91:48:49:36:ED,8,-92
1,SIARA,48:96:D9:57:03:3E,10,-93
END SCAN
```

Exemplo:

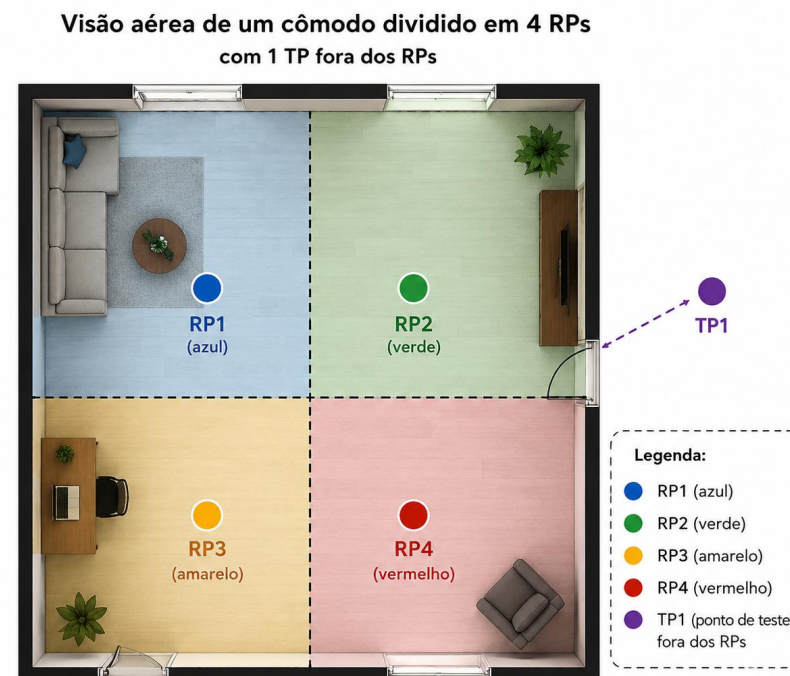
- 4. No arquivo rssi_dados.txt de saída do código do passo 3, anotar 6 BSSIDs de redes de interesse:
- Exemplo de 6 BSSIDs hipotéticos:
 - 3E:64:CF:2C:34:3A
 - 3E:64:CF:4C:34:3A
 - E8:D2:FF:A5:B5:9B
 - EA:D2:FF:A5:B7:9C
 - 08:C7:F5:2F:2B:64
 - 84:0B:BB:E4:E2:B2

Exemplo:

- 5. Editar e utilizar o seguinte código python (salvar_csv_formatado-v2.py) para salvar e formatar a entrada da porta USB no formato adequado aos algoritmos de ML, ou seja, filtrando somente os 06 APs de interesse para o experimento. No arquivo python salvar_csv_formatado-v2.py editar os dados para o seu caso
 - https://www.dropbox.com/scl/fi/tlmuk8zm6jm888vzyhjfw/salvar_csv_formatado-v2.py?rlkey=r1yp1qvxp4q9usmgg424xc9d&st=lj1qcg5j&dl=0
 - **# APs escolhidos (BSSIDs fixos);**
 - **# abaixo é um exemplo para a minha rede;**
 - **# será necessário editarem para os seus experimentos**
 - **APS_MONITORADOS = [**
 - **"3E:64:CF:2C:34:3A",**
 - **"3E:64:CF:4C:34:3A",**
 - **"E8:D2:FF:A5:B5:9B",**
 - **"EA:D2:FF:A5:B7:9C",**
 - **"08:C7:F5:2F:2B:64",**
 - **"84:0B:BB:E4:E2:B2",**
 - **"3A:1F:48:54:4C:50",**
 - **"30:1F:48:54:4C:50"**
 - **]**

Exemplo:

- 5. O arquivo python (salvar_csv_formatado-v2.py) possui outros parâmetros importantes. São eles:
 - **#tipo de ponto (RP ou TP)**
 - TIPO_PONTO = "TP"
 - **#ponto da coleta (ex. TP1, TP2, TP3, ..., TP8)**
 - PONTO_ID = "TP1"
 - **#classe/região a ser localizada (ex. RP1, quadrante superior esquerdo da sala)**
 - LOCAL_REAL = "RP1"
 - **# Label do ponto de referência**
 - RP_LABEL = "RP1"
 - **# Quantidade desejada de fingerprints**
 - NUM_LEITURAS = 50
 - **# Para coletar dados de saída (treinamento):**
 - ARQUIVO_CSV = "wifi_train_dataset.csv"
 - **# Para coletar dados de saída (teste):**
 - # ARQUIVO_CSV = "wifi_test_dataset.csv"



RP = Reference Point (ponto de referência)
TP = Test Point (ponto de teste)

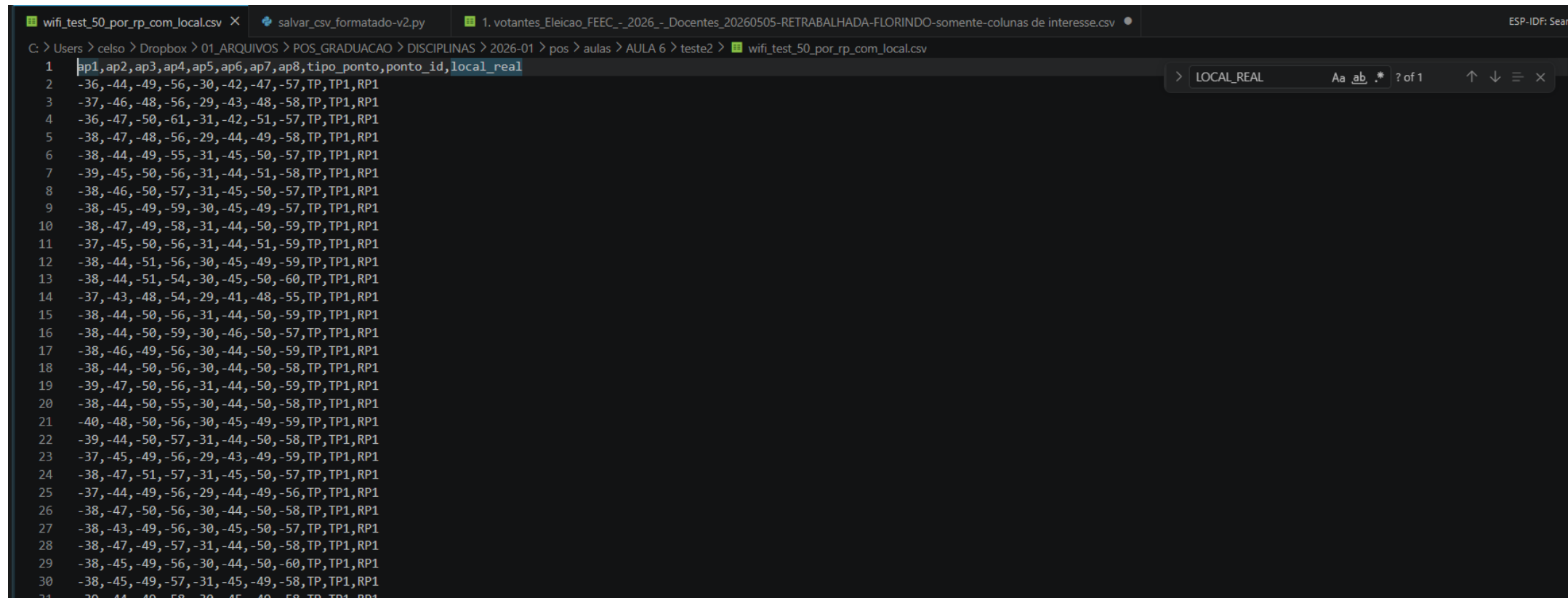
Objetivo:

Classificar o TP1 (ponto de teste) e
estimar em qual RP ele está mais próximo.

Exemplo:

6. O código python anterior gerará saída no arquivo wifi_test_dataset.csv tal como a saída a seguir:

https://www.dropbox.com/scl/fi/hmkddep2buc7xzlhcwjth/wifi_train_dataset.csv?rlkey=fxi3pnnk0vscxkvkn2onr8o6w&st=msrcrf66&dl=0

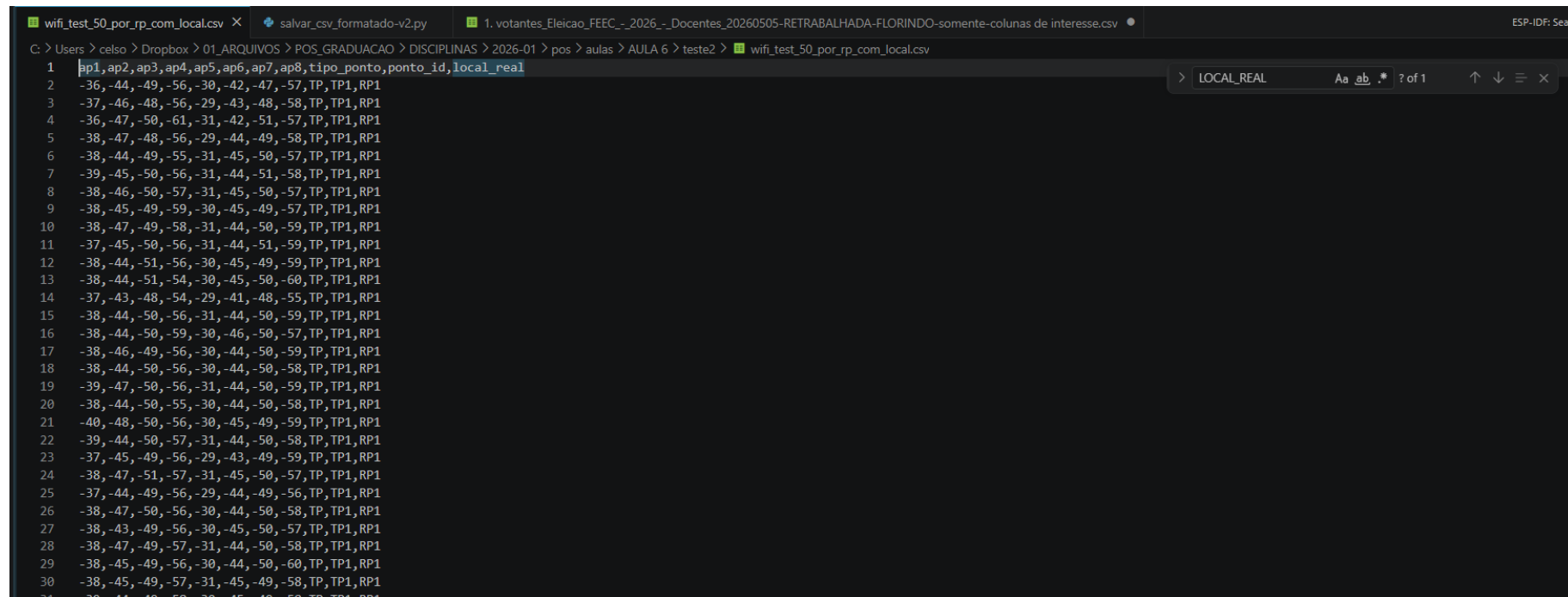


```
wifi_test_50_por_rp_com_local.csv X salvar_csv_formatado-v2.py 1. votantes_Eleicao_FEEC_-_2026_-_Docentes_20260505-RETRABALHADA-FLORINDO-somente-colunas de interesse.csv ESP-IDF: Search
C: > Users > celso > Dropbox > 01_ARQUIVOS > POS_GRADUACAO > DISCIPLINAS > 2026-01 > pos > aulas > AULA 6 > teste2 > wifi_test_50_por_rp_com_local.csv
1 ap1,ap2,ap3,ap4,ap5,ap6,ap7,ap8,tipo_ponto,ponto_id,local_real
2 -36,-44,-49,-56,-30,-42,-47,-57,TP,TP1,RP1
3 -37,-46,-48,-56,-29,-43,-48,-58,TP,TP1,RP1
4 -36,-47,-50,-61,-31,-42,-51,-57,TP,TP1,RP1
5 -38,-47,-48,-56,-29,-44,-49,-58,TP,TP1,RP1
6 -38,-44,-49,-55,-31,-45,-50,-57,TP,TP1,RP1
7 -39,-45,-50,-56,-31,-44,-51,-58,TP,TP1,RP1
8 -38,-46,-50,-57,-31,-45,-50,-57,TP,TP1,RP1
9 -38,-45,-49,-59,-30,-45,-49,-57,TP,TP1,RP1
10 -38,-47,-49,-58,-31,-44,-50,-59,TP,TP1,RP1
11 -37,-45,-50,-56,-31,-44,-51,-59,TP,TP1,RP1
12 -38,-44,-51,-56,-30,-45,-49,-59,TP,TP1,RP1
13 -38,-44,-51,-54,-30,-45,-50,-60,TP,TP1,RP1
14 -37,-43,-48,-54,-29,-41,-48,-55,TP,TP1,RP1
15 -38,-44,-50,-56,-31,-44,-50,-59,TP,TP1,RP1
16 -38,-44,-50,-59,-30,-46,-50,-57,TP,TP1,RP1
17 -38,-46,-49,-56,-30,-44,-50,-59,TP,TP1,RP1
18 -38,-44,-50,-56,-30,-44,-50,-58,TP,TP1,RP1
19 -39,-47,-50,-56,-31,-44,-50,-59,TP,TP1,RP1
20 -38,-44,-50,-55,-30,-44,-50,-58,TP,TP1,RP1
21 -40,-48,-50,-56,-30,-45,-49,-59,TP,TP1,RP1
22 -39,-44,-50,-57,-31,-44,-50,-58,TP,TP1,RP1
23 -37,-45,-49,-56,-29,-43,-49,-59,TP,TP1,RP1
24 -38,-47,-51,-57,-31,-45,-50,-57,TP,TP1,RP1
25 -37,-44,-49,-56,-29,-44,-49,-56,TP,TP1,RP1
26 -38,-47,-50,-56,-30,-44,-50,-58,TP,TP1,RP1
27 -38,-43,-49,-56,-30,-45,-50,-57,TP,TP1,RP1
28 -38,-47,-49,-57,-31,-44,-50,-58,TP,TP1,RP1
29 -38,-45,-49,-56,-30,-44,-50,-60,TP,TP1,RP1
30 -38,-45,-49,-57,-31,-45,-49,-58,TP,TP1,RP1
31 -39,-44,-49,-58,-30,-45,-49,-58,TP,TP1,RP1
```

Obs: os passos 5 e 6 serão executados para cada RP e TP do experimento

Montagem das bases de treino e teste

- Ou seja, a base de treino será formada por 50 coletas de RSSI de cada um dos 6 APs em cada RP e
 - Ou seja, deverá ser unida a coleta de dados realizada em todos os RPs em um arquivo com nome `wifi_train_50_por_rp_com_local.csv`
 - Exemplo de arquivo a ser criado:
 - https://www.dropbox.com/scl/fi/yu7ki3qg2qsw0kzxvqrno/wifi_train_50_por_rp_com_local.csv?rlkey=a4ne2mne7colszkngm7o9poow&st=7tvnvae3&dl=0
- A base de teste será formada por 50 coletas de RSSI de cada um dos 6 APs em cada TP e
 - Ou seja, deverá ser unida a coleta de dados realizada em todos os TPs em um arquivo com nome `wifi_test_50_por_rp_com_local.csv`
 - Exemplo de arquivo a ser criado:
 - https://www.dropbox.com/scl/fi/5wrs8vc27ucm0jbpsig64/wifi_test_50_por_rp_com_local.csv?rlkey=4z6f5ai1yqbk86iikycjs036&st=lhu16m3s&dl=0



```
wifi_test_50_por_rp_com_local.csv
1 ap1,ap2,ap3,ap4,ap5,ap6,ap7,ap8,tipo_ponto,ponto_id,local_real
2 -36,-44,-49,-56,-30,-42,-47,-57,TP,TP1,RP1
3 -37,-46,-48,-56,-29,-43,-48,-58,TP,TP1,RP1
4 -36,-47,-50,-61,-31,-42,-51,-57,TP,TP1,RP1
5 -38,-47,-48,-56,-29,-44,-49,-58,TP,TP1,RP1
6 -38,-44,-49,-55,-31,-45,-50,-57,TP,TP1,RP1
7 -39,-45,-50,-56,-31,-44,-51,-58,TP,TP1,RP1
8 -38,-46,-50,-57,-31,-45,-50,-57,TP,TP1,RP1
9 -38,-45,-49,-59,-30,-45,-49,-57,TP,TP1,RP1
10 -38,-47,-49,-58,-31,-44,-50,-59,TP,TP1,RP1
11 -37,-45,-50,-56,-31,-44,-51,-59,TP,TP1,RP1
12 -38,-44,-51,-56,-30,-45,-49,-59,TP,TP1,RP1
13 -38,-44,-51,-54,-30,-45,-50,-60,TP,TP1,RP1
14 -37,-43,-48,-54,-29,-41,-48,-55,TP,TP1,RP1
15 -38,-44,-50,-56,-31,-44,-50,-59,TP,TP1,RP1
16 -38,-44,-50,-59,-30,-46,-50,-57,TP,TP1,RP1
17 -38,-46,-49,-56,-30,-44,-50,-59,TP,TP1,RP1
18 -38,-44,-50,-56,-30,-44,-50,-58,TP,TP1,RP1
19 -39,-47,-50,-56,-31,-44,-50,-59,TP,TP1,RP1
20 -38,-44,-50,-55,-30,-44,-50,-58,TP,TP1,RP1
21 -40,-48,-50,-56,-30,-45,-49,-59,TP,TP1,RP1
22 -39,-44,-50,-57,-31,-44,-50,-58,TP,TP1,RP1
23 -37,-45,-49,-56,-29,-43,-49,-59,TP,TP1,RP1
24 -38,-47,-51,-57,-31,-45,-50,-57,TP,TP1,RP1
25 -37,-44,-49,-56,-29,-44,-49,-56,TP,TP1,RP1
26 -38,-47,-50,-56,-30,-44,-50,-58,TP,TP1,RP1
27 -38,-43,-49,-56,-30,-45,-50,-57,TP,TP1,RP1
28 -38,-47,-49,-57,-31,-44,-50,-58,TP,TP1,RP1
29 -38,-45,-49,-56,-30,-44,-50,-60,TP,TP1,RP1
30 -38,-45,-49,-57,-31,-45,-49,-58,TP,TP1,RP1
31 -39,-44,-49,-58,-30,-45,-49,-58,TP,TP1,RP1
```

2. Dataset de Teste (TPs)

- Queremos:
 - 4 TPs coincidentes com RPs;
 - 4 TPs não coincidentes.

Utilizar/gerar códigos de ML para classificação

- Exemplo de código w-knn a seguir utilizando 30 das 50 amostras de teste de cada TP:
 - <https://www.dropbox.com/scl/fi/lefj1udnrx2q451smxuu6/w-knn-2-atualizado.py?rlkey=rw32kmdfx1k8jcye41lu4bklv&st=7lh5x3ns&dl=0>

Utilizar/gerar códigos de ML para classificação

```
In [1]: runfile('C:/Users/celso/Dropbox/01_ARQUIVOS/POS_GRADUACAO/DISCIPLINAS/2026-01/pos/aulas/AULA 6/teste2/w-knn-2-
          atualizado.py', wdir='C:/Users/celso/Dropbox/01_ARQUIVOS/POS_GRADUACAO/DISCIPLINAS/2026-01/pos/aulas/AULA 6/teste2')
Resumo da avaliação
-----
K usado no W-KNN: 3
Amostras de treino: 800
Amostras de teste usadas: 480
Amostras por local no teste: 30
Acurácia: 0.9979
Acurácia percentual: 99.79%

Quantidade de amostras por local no teste:
local_real
RP1      30
RP10     30
RP11     30
RP12     30
RP13     30
RP14     30
RP15     30
RP16     30
RP2      30
RP3      30
RP4      30
RP5      30
RP6      30
RP7      30
RP8      30
RP9      30
Name: count, dtype: int64
```

Exemplo de saída no Spyder do código python anterior

Utilizar/gerar códigos de ML para classificação (continuação)

Matriz de confusão:

```
[[30  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0]
 [ 0 30  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0]
 [ 0  0 30  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0]
 [ 0  0  0 30  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0]
 [ 0  0  0  0 30  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0]
 [ 0  0  0  0  0 30  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0]
 [ 0  0  0  0  0  0 30  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0]
 [ 0  0  0  0  0  0  0 30  0  0  0  0  0  0  0  0  0]
 [ 0  0  0  0  0  0  0  0 30  0  0  0  0  0  0  0  0]
 [ 0  0  0  0  0  0  0  0  0 30  0  0  0  0  0  0  0]
 [ 0  0  0  0  0  0  1  0  0  0 29  0  0  0  0  0  0]
 [ 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 30  0  0  0  0  0]
 [ 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 30  0  0  0  0]
 [ 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 30  0  0  0]
 [ 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 30  0  0]
 [ 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 30  0]
 [ 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 30]]
```

Ordem das classes na matriz de confusão:

```
['RP1', 'RP2', 'RP3', 'RP4', 'RP5', 'RP6', 'RP7', 'RP8', 'RP9', 'RP10', 'RP11', 'RP12', 'RP13', 'RP14', 'RP15', 'RP16']
```

Relatório de classificação:

	precision	recall	f1-score	support
RP1	1.00	1.00	1.00	30
RP2	1.00	1.00	1.00	30
RP3	1.00	1.00	1.00	30
RP4	1.00	1.00	1.00	30
RP5	1.00	1.00	1.00	30
RP6	1.00	1.00	1.00	30
RP7	0.97	1.00	0.98	30

Exemplo de saída no Spyder do código python anterior

Utilizar/gerar códigos de ML para classificação (continuação)

Relatório de classificação:

	precision	recall	f1-score	support
RP1	1.00	1.00	1.00	30
RP2	1.00	1.00	1.00	30
RP3	1.00	1.00	1.00	30
RP4	1.00	1.00	1.00	30
RP5	1.00	1.00	1.00	30
RP6	1.00	1.00	1.00	30
RP7	0.97	1.00	0.98	30
RP8	1.00	1.00	1.00	30
RP9	1.00	1.00	1.00	30
RP10	1.00	1.00	1.00	30
RP11	1.00	0.97	0.98	30
RP12	1.00	1.00	1.00	30
RP13	1.00	1.00	1.00	30
RP14	1.00	1.00	1.00	30
RP15	1.00	1.00	1.00	30
RP16	1.00	1.00	1.00	30
accuracy			1.00	480
macro avg	1.00	1.00	1.00	480
weighted avg	1.00	1.00	1.00	480

Arquivo resultado_wknn_2.csv gerado com as predições.

Exemplo de saída no Spyder do código python anterior

Trabalho final

- Utilizando o mesmo cenário de medições realizadas (ex. casa ou UFAM)
- Desenvolver/alterar códigos para:
 - KNN;
 - WKNN;
 - SVM;
- Estudar e definir no relatório o cálculo das seguintes métricas:
 - acurácia, precisão, recall, f1-score, matriz de confusão
- No relatório expor resultados e comparar resultados dos algoritmos utilizando as métricas comentadas.

Trabalho final

- Apresentar cenário de experimento com esboço de planta do local, posição dos RPs (08), posição dos TPs (08 no total, 04 coincidentes com os RPs e 04 não coincidentes com os RPs)
- Comparar o comportamento dos algoritmos para:
 - TPs coincidentes com RPs;
 - TPs não coincidentes com RPs.
- Quantidade de amostras de RSSI por TP
 - Exemplo 30, 40 e 50
- Parâmetros dos algoritmos a definir:

Parâmetros a serem utilizados nos alg. KNN e WKNN

Parâmetro	Valores sugeridos
Número de vizinhos (K) – fingerprints	1, 3, 5, 7
Métrica de distância	Euclidiana
Peso	uniforme (KNN) / inverso da distância (WKNN)

Algoritmo KNN – utilizado na aula 2:

<https://www.dropbox.com/scl/fi/ob1396jtojuutp110u6o8/2.-k-nn2.py?rlkey=4ouk36ds7g6jjpgerq8noracf&st=hm63imtj&dl=0>

Parâmetros a ser utilizado no alg. SVM

Parâmetro	Função no SVM	Valores sugeridos	Observação
Kernel	Define o tipo de separação entre as classes	<code>linear</code> , <code>rbf</code>	<code>linear</code> realiza separação linear; <code>rbf</code> permite separações não lineares e geralmente apresenta melhor desempenho para fingerprint RSSI
C	Controla a penalização de erros de classificação	1, 10	Valores maiores tornam o modelo mais rígido e podem aumentar overfitting
Gamma	Define a influência espacial de cada amostra (kernel RBF)	<code>scale</code>	Valores altos tornam a fronteira mais complexa; <code>scale</code> ajusta automaticamente com base nos dados

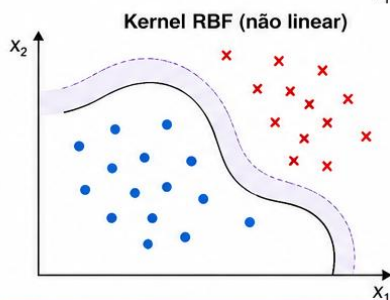
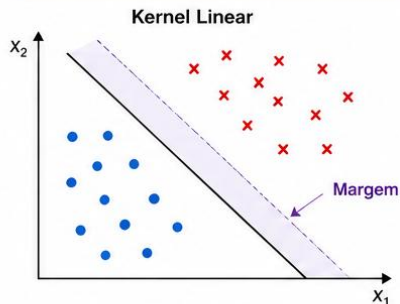
- Pesquisar e implementar

Parâmetros a ser utilizado no alg. SVM

PARÂMETROS DO SVM E SEU EFEITO NA CLASSIFICAÇÃO

1) KERNEL

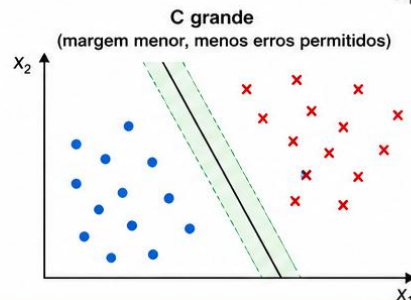
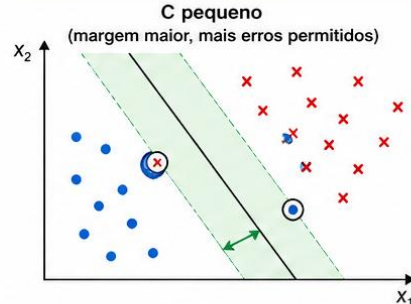
Define o tipo de separação entre as classes



- Linear: separação por uma reta (linear)
- RBF: separação por uma curva (não linear)

2) C (PENALIZAÇÃO)

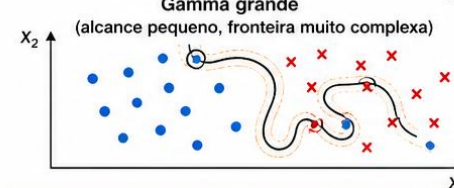
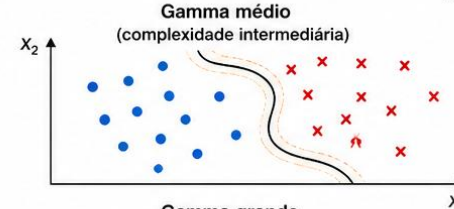
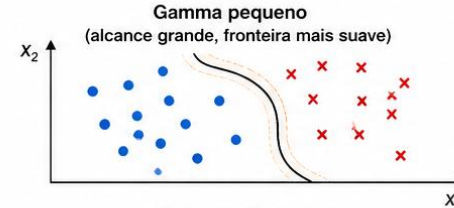
Controla o compromisso entre margem e erros de classificação



- C pequeno: modelo mais flexível, margem larga
- C grande : modelo mais rígido, margem estreita

3) GAMMA (RBF)

Define o alcance de influência de cada amostra (raio de ação)



- Gamma pequeno: fronteiras mais suaves
- Gamma grande : fronteiras mais complexas

Legenda: ● Classe A ✕ Classe B — Fronteira de decisão (hiperplano) - - - Margem

Objetivo do SVM:

encontrar a fronteira que melhor separa as classes maximizando a margem e minimizando os erros (dependendo de C e Gamma).

Requisitos Obrigatórios do Trabalho Final

- **Configuração mínima**
 - Utilizar **8 RPs (Reference Points)**.
 - Utilizar **8 TPs (Test Points)**.
 - Coletar **50 fingerprints por RP**.
 - Coletar **50 fingerprints por TP**.
 - Utilizar **no mínimo 6 APs** visíveis durante o experimento.
- Construir:
 - Base de treinamento (RPs)
 - Base de teste (TPs)
- **Distribuição dos TPs**
 - 4 TPs coincidentes com RPs.
 - 4 TPs não coincidentes com RPs.
- **Importante**
 - Os TPs não coincidentes devem estar localizados entre regiões adjacentes, porém mais próximos de um RP específico, permitindo avaliar a capacidade do algoritmo em identificar corretamente a região dominante de localização.
 - Exemplo:
 - TP5 entre RP1 e RP2, porém mais próximo de RP1.
 - TP6 entre RP2 e RP3, porém mais próximo de RP2.

Experimentos obrigatórios

- **Algoritmos**
- Implementar e avaliar:
 - KNN
 - WKNN
 - SVM
- **Quantidade de fingerprints utilizadas no teste**
 - Executar os experimentos considerando:
 - 10 amostras por TP
 - 30 amostras por TP
 - 50 amostras por TP
 - Para cada algoritmo deverão ser apresentados resultados para os três cenários.

Total de cenários

Algoritmo	10	30	50
KNN	✓	✓	✓
WKNN	✓	✓	✓
SVM	✓	✓	✓

Conteúdo Obrigatório do Relatório

- **1. Cenário experimental**
 - Planta baixa ou esboço do local.
 - Localização dos RPs.
 - Localização dos TPs.
 - Identificação dos APs utilizados.
- **2. Construção das bases**
 - Processo de coleta.
 - Quantidade de fingerprints.
 - Estrutura das bases de treino e teste.
- **3. Configuração dos algoritmos**
 - KNN:
 - K utilizado.
 - WKNN:
 - K utilizado.
 - SVM:
 - Kernel.
 - C.
 - Gamma.
- **4. Resultados**
 - Apresentar:
 - Accuracy
 - Precision
 - Recall
 - F1-Score
 - Matriz de Confusão
- **5. Discussão**
 - Comparar:
 - KNN × WKNN × SVM.
 - TP coincidente × TP não coincidente.
 - 10 × 30 × 50 amostras por TP.
- **6. Conclusão**
 - Melhor algoritmo obtido.
 - Melhor configuração encontrada.
 - Principais dificuldades observadas.
 - Análise crítica dos resultados debatendo o comportamento dos algoritmos nos diferentes cenários

Regras de Entrega e Avaliação

- **Formação das equipes**
 - Equipes de **1 a 3 integrantes**.
 - A equipe poderá ser a mesma utilizada na apresentação dos artigos científicos ou uma nova equipe formada pelos alunos.
- **Entrega**
- O relatório deverá conter o nome completo de todos os integrantes da equipe.
- Todos os integrantes deverão realizar a submissão do trabalho no Google Classroom.
- A equipe deverá entregar:
 - Relatório em PDF;
 - Base de treinamento;
 - Base de teste;
 - Códigos-fonte utilizados.

Critérios de avaliação

Item	Peso
Coleta e construção das bases RSSI	20%
Implementação dos algoritmos	20%
Qualidade dos experimentos e análise dos resultados	35%
Qualidade do Relatório técnico	25%

Observações

- É obrigatória a análise crítica dos resultados obtidos.
- Devem ser comparados os algoritmos KNN, WKNN e SVM.
- Devem ser comparados os resultados para 10, 30 e 50 amostras por TP.
- Devem ser comparados os resultados para TPs coincidentes e não coincidentes com os RPs.